

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

日期：_____

一、複數 ↔ 複平面上的點

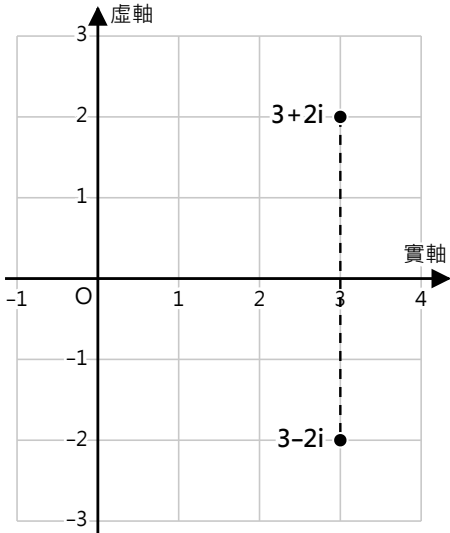
複數 $z = a + bi$ ↔ 點 $Z(a, b)$
橫軸叫實軸，縱軸叫虛軸，這個平面叫複平面。

記住兩個標記：Ⓐ 實部 a → 沿實軸方向走（橫坐標）；Ⓑ 虛部 b → 沿虛軸方向走（縱坐標）。

圖上看到什麼	算式上寫什麼
	$z = 3 + 2i$ Ⓐ 實部 3 → 向右走 3 格 Ⓑ 虛部 2 → 向上走 2 格 對應點 $Z(3, 2)$
	實數 ($b = 0$) → 點在實軸上，例：4 純虛數 ($a = 0, b \neq 0$) → 點在虛軸上，例： $-2i$ $-3 + i$ ：Ⓐ -3 向左，Ⓑ 1 向上 → 第二象限

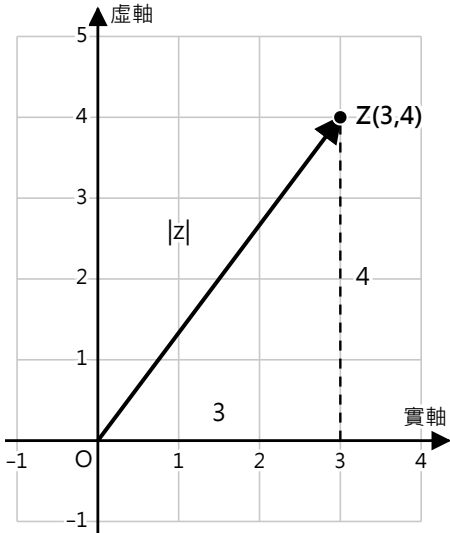
二、共軛複數

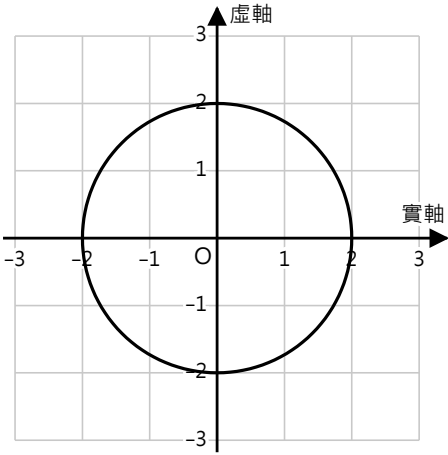
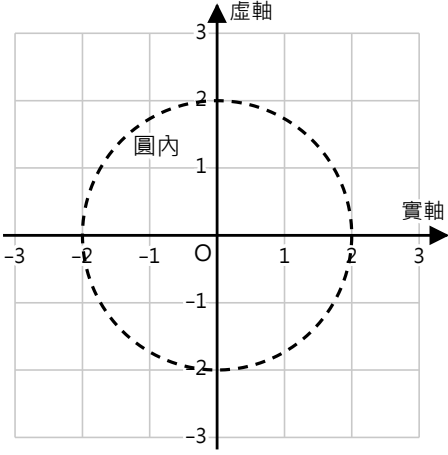
實部相同、虛部互為相反數的兩個複數，叫互為共軛複數。
 $z = a + bi$ 的共軛複數記作 $\bar{z}$ ： $\bar{z} = a - bi$

圖上看到什麼	算式上寫什麼
	$z = 3 + 2i$ $\bar{z} = 3 - 2i$ Ⓐ 不變，Ⓑ 變號 兩個點關於實軸上下對稱（像照鏡子）

三、複數 ↔ 向量；複數的模

複數 $z = a + bi$ 也對應向量 $\overrightarrow{OZ} = (a, b)$ 模（也叫絕對值）：$z = \sqrt{a^2 + b^2}$，就是 $\overrightarrow{OZ}$ 的長度

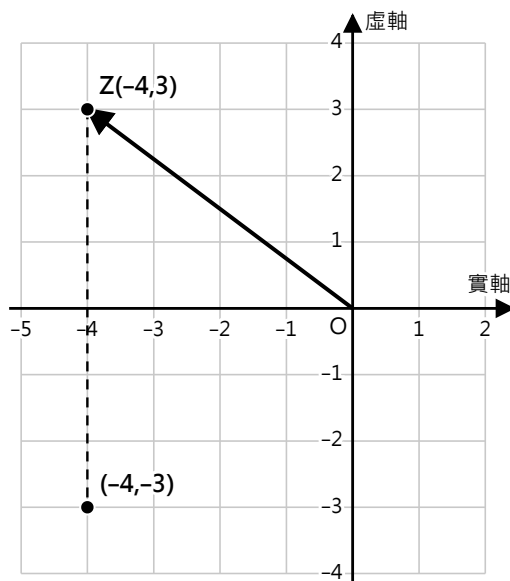
圖上看到什麼	算式上寫什麼
	$z = 3 + 4i$ 直角三角形的兩條直角邊是 Ⓐ 3 和 Ⓑ 4 $ z = \sqrt{3^2 + 4^2}$ $ z = 5$

圖上看到什麼	算式上寫什麼
	$z = 2$ 點 Z 到原點 O 的距離都是 2 → 以 O 為圓心、半徑 2 的圓
	$z < 2$ 點 Z 到 O 的距離小於 2 → 圓的內部；不含圓周，所以圓周畫虛線

z 和 $\bar{z}$ 關於實軸對稱，長度一樣，所以 $|z| = |\bar{z}|$ 。

四、範例

★ 範例：已知 $z = -4 + 3i$ 。(1) 寫出對應點 Z 的坐標和所在象限；(2) 求 $\bar{z}$ ；(3) 求 $|z|$ 和 $|\bar{z}|$ 。



算式	這一步在做什麼
Ⓐ 實部 -4 ，Ⓑ 虛部 3	先讀出 Ⓐ、Ⓑ
(1) 對應點 $Z(-4, 3)$ ，在第二象限	Ⓐ 是負數 $\rightarrow$ 向左；Ⓑ 是正數 $\rightarrow$ 向上
$\bar{z} = -4 - 3i$	(2) Ⓐ 不變，Ⓑ 變號
$ z = \sqrt{(-4)^2 + 3^2}$	(3) 代入 $ z = \sqrt{a^2 + b^2}$
$ z = \sqrt{25}$	$(-4)^2 = 16$ ，不是 -16
$ z = 5$	
$ \bar{z} = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2}$	$\bar{z}$ 的 Ⓐ 是 -4 ，Ⓑ 是 -3
$ \bar{z} = 5$	跟 $ z $ 一樣，對得上「對稱、長度一樣」
$\therefore Z(-4, 3)$ 在第二象限； $\bar{z} = -4 - 3i$ ； $ z = 5$ ， $ \bar{z} = 5$	作答：三問都要寫

接下來請拿《複數的幾何意義——課堂練習》，用同一套「先讀 Ⓐ、Ⓑ，再對圖」的方法完成練習 A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D5 圖文雙軌對照（左複平面、右算式，逐列橫向對齊）
輔助設計	D11 標記對應（㉑ 實部↔實軸方向、㉒ 虛部↔虛軸方向）
選用理由	本課把「複數」翻譯成「點／向量」，代數與幾何要同時處理，屬 S6 解析幾何型瓶頸（雙軌並行超出工作記憶）。D5 讓每一步代數（讀實部、虛部變號、求模）立刻在左邊看到幾何事實（向右走、上下對稱、斜邊長）。ASD 學生容易把畫圖當孤立任務，故疊 D11：題目文字、圖、算式三處同一個 ㉑／㉒，強迫連結。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）：練習A／B／C 各 2 題
褪除路徑	D5：講義雙軌表全給 → 練習A 圖已給、學生寫算式 → 練習B 算式條件已給、學生自己描點 → 練習C 兩欄皆不給。D11：練習A 圖旁印好 ㉑／㉒ → 練習B 只在題目文字印 → 練習C 不印。下一課（加減法）起，㉑／㉒ 只在講義第一個範例出現一次。
課堂實施流程	F5 課前流程預告（今天三件事：點 → 共軛 → 模）、F4 過程導向回饋（描點錯時先問「㉑ 是正還是負？」，不直接改答案）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（㉑／㉒ 標記）、a6 增加行距（作答空間已加寬）
本單元對應的正規教學目標	〔基力以外：校本／理組加深〕高中《基本學力要求》143 條未含複數；本課依人教B版必修第四冊 10.1.2「複數的幾何意義」：複數與複平面上的點、向量一一對應，共軛複數，複數的模。
本課對應課本	人教B版必修第四冊 10.1.2（書頁 29–31）；例1 改數字重出，例2（圓）併入第三節雙軌表